



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

BASE DE DATOS: DEMON SLAYER

Presentado a: Instructor César Marín Cuéllar Chacón
Por Aprendiz: Cristian David Yalanda
Ficha: 3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

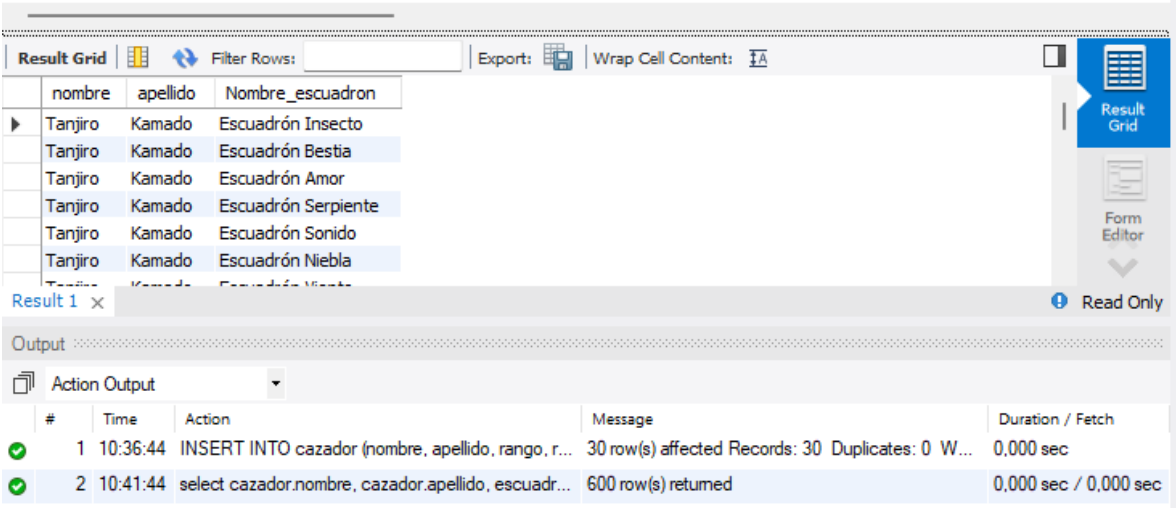
Popayán, día **14** de **08** del año **2026**



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Tabla de Contenido

Contenido

Actividad	3
Ejercicio 1 – CROSS JOIN.....	6
Solución	
1 #EJERCICIO 1	
2 • select cazador.nombre,	
3 cazador.apellido,	
4 escuadron.nombre as Nombre_escuadron	
5 from cazador	
6 cross join escuadron;	
	
.....	7
Ejercicio 2 – CROSS JOIN con filtro	7
Solución	8
Ejercicio 3 – INNER JOIN	8
Solución	9
Ejercicio 4 – INNER JOIN con condición.....	9
Solución	10
Ejercicio 5 – Comparación CROSS e INNER JOIN.....	10
Solución A.....	11
Solución B.....	12
¿Cuántos registros genera cada uno?.....	12



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

¿Por qué son diferentes?	13
¿Qué condición permite encontrar la relación?	13
1. Bibliografía.....	14

Actividad

1. Crear la base de datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS demon_slayer;
```

```
USE demon_slayer
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

2. Crear tabla escuadron

```
CREATE TABLE escuadron (  
id_escuadron INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
ubicacion VARCHAR(100),  
nivel VARCHAR(50)  
);
```

3. Crear tabla cazador

```
CREATE TABLE cazador (  
id_cazador INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
apellido VARCHAR(100) NOT NULL,  
rango VARCHAR(50),  
respiracion VARCHAR(100),  
edad INT,  
id_escuadron INT,  
CONSTRAINT fk_cazador_escuadron  
FOREIGN KEY (id_escuadron)  
REFERENCES escuadron(id_escuadron)  
);
```

4. Insertar escuadrones

```
INSERT INTO escuadron  
(nombre, ubicacion, nivel)  
VALUES  
( 'Escuadrón Mariposa', 'Mansión Mariposa', 'Alto'),  
( 'Escuadrón Agua', 'Monte Sagiri', 'Medio'),  
( 'Escuadrón Llamas', 'Región del Fuego', 'Alto'),
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

('Escuadrón Viento', 'Montañas', 'Medio'),
('Escuadrón Niebla', 'Bosque de Niebla', 'Alto'),
('Escuadrón Sonido', 'Distrito del Entretenimiento', 'Alto'),
('Escuadrón Serpiente', 'Región Central', 'Medio'),
('Escuadrón Amor', 'Región Este', 'Alto'),
('Escuadrón Bestia', 'Montañas Nevadas', 'Medio'),
('Escuadrón Insecto', 'Mansión Mariposa', 'Alto');

5. Insertar cazadores

INSERT INTO cazador

(nombre, apellido, rango, respiracion, edad, id_escuadron)

VALUES

('Tanjiro', 'Kamado', 'Kanoé', 'Respiración del Agua', 15, 2),
('Zenitsu', 'Agatsuma', 'Kanoé', 'Respiración del Trueno', 16, 3),
('Inosuke', 'Hashibira', 'Kanoé', 'Respiración de la Bestia', 15, 9),
('Kanao', 'Tsuyuri', 'Tsucinoto', 'Respiración de la Flor', 16, 1),
('Genya', 'Shinazugawa', 'Kanoé', 'Sin respiración', 16, 4),
('Aoi', 'Kanzaki', 'Kanoé', 'Respiración del Agua', 16, 1),
('Murata', 'Murata', 'Mizunoto', 'Respiración del Agua', 18, 2),
('Giyu', 'Tomioka', 'Hashira', 'Respiración del Agua', 21, 2),
('Kyojuro', 'Rengoku', 'Hashira', 'Respiración de la Llama', 20, 3),
('Tengen', 'Uzui', 'Hashira', 'Respiración del Sonido', 23, 6),
('Mitsuri', 'Kanroji', 'Hashira', 'Respiración del Amor', 19, 8),
('Muichiro', 'Tokito', 'Hashira', 'Respiración de la Niebla', 14, 5),
('Shinobu', 'Kocho', 'Hashira', 'Respiración del Insecto', 18, 10),
('Sanemi', 'Shinazugawa', 'Hashira', 'Respiración del Viento', 21, 4),
('Obanai', 'Iguro', 'Hashira', 'Respiración de la Serpiente', 21, 7),
('Sakonji', 'Urocodaki', 'Instructor', 'Respiración del Agua', 50, 2),



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

('Jigoro', 'Ku wajima', 'Instructor', 'Respiración del Trueno', 60, 3),
('Kanae', 'Kocho', 'Hashira', 'Respiración de la Flor', 17, 1),
('Masachika', 'Kumeno', 'Cazador', 'Respiración del Viento', 18, 4),
('Sabito', 'Sabito', 'Cazador', 'Respiración del Agua', 13, 2),
('Makomo', 'Makomo', 'Cazador', 'Respiración de la Flor', 13, 1),
('Aoi', 'Kanzaki', 'Cazador', 'Respiración del Agua', 16, 1),
('Goto', 'Goto', 'Cazador', 'Sin respiración', 20, 6),
('Ozaki', 'Ozaki', 'Cazador', 'Respiración del Agua', 17, 2),
('Takeuchi', 'Takeuchi', 'Cazador', 'Respiración del Viento', 19, 4),
('Murata', 'Murata', 'Cazador', 'Respiración del Agua', 18, 2),
('Haganezuka', 'Hotaru', 'Herrero', 'Sin respiración', 37, 5),
('Kozo', 'Kanao', 'Cazador', 'Respiración de la Flor', 18, 1),
('Kagaya', 'Ubuyashiki', 'Líder', 'Sin respiración', 23, 5),
('Amane', 'Ubuyashiki', 'Líder', 'Sin respiración', 27, 5);

Ejercicio 1 – CROSS JOIN

Los cazadores necesitan conocer todas las combinaciones posibles de cazadores y escuadrones.

Realice una consulta utilizando CROSS JOIN que muestre:

- Nombre del cazador.
- Apellido del cazador.
- Nombre del escuadrón.

No utilice ninguna condición ON



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
1 #EJERCICIO 1
2 • select cazador.nombre,
3   cazador.apellido,
4   escuadron.nombre as Nombre_escuadron
5 from cazador
6 cross join escuadron;
```

nombre	apellido	Nombre_escuadron
Tanjiro	Kamado	Escuadrón Insecto
Tanjiro	Kamado	Escuadrón Bestia
Tanjiro	Kamado	Escuadrón Amor
Tanjiro	Kamado	Escuadrón Serpiente
Tanjiro	Kamado	Escuadrón Sonido
Tanjiro	Kamado	Escuadrón Niebla

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	10:36:44	INSERT INTO cazador (nombre, apellido, rango, r...	30 row(s) affected Records: 30 Duplicates: 0 W...	0,000 sec
2	10:41:44	select cazador.nombre, cazador.apellido, escuadr...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec

Ejercicio 2 – CROSS JOIN con filtro

El líder de los cazadores quiere analizar las posibles combinaciones entre cazadores y escuadrones de nivel Alto.

Utilice CROSS JOIN para mostrar:

- Nombre completo del cazador.
- Nombre del escuadrón.
- Nivel del escuadrón.

Muestre únicamente los escuadrones cuyo nivel sea Alto.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
8 #EJERCICIO 2
9 • select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.apellido) as Nombre_completo,
10 escuadron.nombre,
11 escuadron.nivel
12 from escuadron
13 cross join cazador
14 where escuadron.nivel="alto";
15
```

Result Grid

	Nombre_completo	nombre	nivel
▶	Tanjiro Kamado	Escuadrón Insecto	Alto
	Tanjiro Kamado	Escuadrón Amor	Alto
	Tanjiro Kamado	Escuadrón Sonido	Alto
	Tanjiro Kamado	Escuadrón Niebla	Alto
	Tanjiro Kamado	Escuadrón Llamas	Alto

Result 5 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	10:36:44	INSERT INTO cazador (nombre, apellido, rango, r...	30 row(s) affected Records: 30 Duplicates: 0 W...	0,000 sec
✓ 2	10:41:44	select cazador.nombre, cazador.apellido, escuadr...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✓ 3	10:51:13	select concat_ws("","cazador.nombre, cazador.ap...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✓ 4	10:52:22	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✗ 5	10:54:53	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	Error Code: 1054. Unknown column 'cazador' in fi...	0,000 sec
✗ 6	10:56:00	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	Error Code: 1054. Unknown column 'cazador' in fi...	0,000 sec
✓ 7	10:56:22	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✓ 8	11:07:16	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	360 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec

Ejercicio 3 – INNER JOIN

Muestre los cazadores junto con el escuadrón al que realmente pertenecen.

La consulta debe mostrar:

- Nombre completo del cazador.
- Rango.
- Respiración.
- Nombre del escuadrón.

Utilice INNER JOIN.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución

```
16 #EJERCICIO 3
17 • select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.apellido) as Nombre_completo,
18      cazador.rango,
19      cazador.respiracion,
20      escuadron.nombre
21 from cazador
22 inner join escuadron
23
```

Result Grid

	Nombre_completo	rango	respiracion	nombre
▶	Tanjiro Kamado	Kanoe	Respiración del Agua	Escuadrón Insecto
	Tanjiro Kamado	Kanoe	Respiración del Agua	Escuadrón Bestia
	Tanjiro Kamado	Kanoe	Respiración del Agua	Escuadrón Amor
	Tanjiro Kamado	Kanoe	Respiración del Agua	Escuadrón Serpiente
	Tanjiro Kamado	Kanoe	Respiración del Agua	Escuadrón Sonido

Result 7 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	10:36:44	INSERT INTO cazador (nombre, apellido, rango, r...	30 row(s) affected Records: 30 Duplicates: 0 W...	0,000 sec
✓ 2	10:41:44	select cazador.nombre, cazador.apellido, escuadr...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✓ 3	10:51:13	select concat_ws('','cazador.nombre, cazador.ap...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✓ 4	10:52:22	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✗ 5	10:54:53	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	Error Code: 1054. Unknown column 'cazador' in fi...	0,000 sec
✗ 6	10:56:00	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	Error Code: 1054. Unknown column 'cazador' in fi...	0,000 sec
✓ 7	10:56:22	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✓ 8	11:07:16	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	360 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✓ 9	11:07:41	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✓ 10	11:07:55	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	600 row(s) returned	0,016 sec / 0,000 sec

Ejercicio 4 – INNER JOIN con condición

Los responsables de entrenamiento necesitan conocer los cazadores que pertenecen a escuadrones de nivel Alto.

Muestre:

- Nombre completo del cazador.
- Rango.
- Respiración.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

- Nombre del escuadrón.

- Nivel del escuadrón.

Utilice INNER JOIN y muestre únicamente los escuadrones de nivel Alto.

Solución

```
24 #EJERCICIO 4
25 • select concat_ws(" ", cazador.nombre, cazador.apellido) as Nombre_completo,
26    cazador.rango,
27    cazador.respiracion,
28    escuadron.nombre as Nombre_escuadro,
29    escuadron.nivel
30 from cazador
31 inner join escuadron
32 where escuadron.nivel='Alto';
33
```

The screenshot shows a database query tool interface. At the top, there's a toolbar with 'Result Grid', 'Filter Rows', 'Export', and 'Wrap Cell Content'. Below this is the 'Result Grid' table with 6 columns: Nombre_completo, rango, respiracion, Nombre_escuadro, and nivel. It contains 8 rows of data. To the right of the table is a sidebar with 'Result Grid' and 'Form Editor' buttons. Below the table is a 'Read Only' button. At the bottom, there's an 'Output' section with a dropdown menu set to 'Action Output'. Below this is a table with 5 columns: #, Time, Action, Message, and Duration / Fetch. It shows one action executed at 11:13:07, returning 360 rows.

Nombre_completo	rango	respiracion	Nombre_escuadro	nivel
Aoi Kanzaki	Caza...	Respiración del Agua	Escuadrón Niebla	Alto
Aoi Kanzaki	Caza...	Respiración del Agua	Escuadrón Llamas	Alto
Aoi Kanzaki	Caza...	Respiración del Agua	Escuadrón Mariposa	Alto
Goto Goto	Caza...	Sin respiración	Escuadrón Insecto	Alto
Goto Goto	Caza...	Sin respiración	Escuadrón Amor	Alto
Goto Goto	Caza...	Sin respiración	Escuadrón Sonido	Alto
Goto Goto	Caza...	Sin respiración	Escuadrón Niebla	Alto
Goto Goto	Caza...	Sin respiración	Escuadrón Llamas	Alto

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	11:13:07	select concat_ws(" ", cazador.nombre, cazador.a...	360 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec

Ejercicio 5 – Comparación CROSS e INNER JOIN

Realice dos consultas diferentes:

Consulta A

Utilice CROSS JOIN para mostrar todas las combinaciones posibles entre cazadores y escuadrones.

Consulta B



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Utilice INNER JOIN para mostrar únicamente las combinaciones que representan una relación real entre un cazador y su escuadrón.

Después compare:

- ¿Cuántos registros genera cada consulta?
- ¿Por qué el número de registros es diferente?
- ¿Qué condición permite al INNER JOIN encontrar la relación entre las tablas?

Solución A

```
34 #EJERCICIO 5
35 #CONSULTA A
36 • select
37     cazador.nombre,
38     escuadron.nombre as Nombre_escuadron
39 from cazador
40 cross join escuadron;
41 #CONSULTA B
42
```

Result Grid

	nombre	Nombre_escuadron
▶	Tanjiro	Escuadrón Insecto
	Tanjiro	Escuadrón Bestia
	Tanjiro	Escuadrón Amor
	Tanjiro	Escuadrón Serpiente
	Tanjiro	Escuadrón Sonido
	Tanjiro	Escuadrón Niebla
	Tanjiro	Escuadrón Viento
	Tanjiro	Escuadrón Llamas

Result 9 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	11:13:07	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	360 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✓ 2	11:18:36	select cazador.nombre, escuadron.nombre as No...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Solución B

```
41 #CONSULTA B
42 • select
43 cazador.nombre,
44 escuadron.nombre as Nombre_escuadron
45 from cazador
46 inner join escuadron
47 on cazador.id_escuadron=escuadron.id_escuadron;
```

Result Grid

nombre	Nombre_escuadron
Kanao	Escuadrón Mariposa
Aoi	Escuadrón Mariposa
Kanae	Escuadrón Mariposa
Makomo	Escuadrón Mariposa
Aoi	Escuadrón Mariposa
Kozo	Escuadrón Mariposa
Kanao	Escuadrón Mariposa
Aoi	Escuadrón Mariposa

Result 10 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	11:13:07	select concat_ws(" ",cazador.nombre, cazador.a...	360 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✓ 2	11:18:36	select cazador.nombre, escuadron.nombre as No...	600 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec
✗ 3	11:25:45	select cazador.nombre, escuadron.nombre as No...	Error Code: 1054. Unknown column 'escuadron.i...	0,000 sec
✓ 4	11:26:02	select cazador.nombre, escuadron.nombre as No...	60 row(s) returned	0,000 sec / 0,000 sec

¿Cuántos registros genera cada uno?

El CROSS JOIN genera:

cantidad de cazadores × cantidad de escuadrones

Por ejemplo: 5 cazadores × 3 escuadrones = 15 registros

El INNER JOIN genera solamente los registros donde:

c.id_escuadron = e.id_escuadron

Por lo tanto, si existen 5 relaciones reales, generará 5 registros.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

¿Por qué son diferentes?

Porque CROSS JOIN no comprueba ninguna relación. Simplemente combina todo con todo. En cambio, INNER JOIN necesita una condición y solamente muestra las filas que cumplen esa condición.

¿Qué condición permite encontrar la relación?

La condición del ON:

ON c.id_escuadron = e.id_escuadron

En palabras sencillas: CROSS JOIN: "Dame todas las combinaciones posibles."

INNER JOIN: "Dame solamente las combinaciones que realmente están relacionadas."



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

1. Bibliografía

Relacionar aquí la bibliografía utilizada.

- Piñeiro Gómez, José Manuel. Diseño de bases de datos relacionales. Editorial Paraninfo, 2014. 164 páginas.
- Bases de datos, sitio web: <https://josejuansanchez.org/bd/>